APLICAÇÃO DE DADOS CLIMÁTICOS

Ícaro Lima, Ruan Müller, Alan Goes

INTRODUÇÃO

O Mapa Interativo do Brasil é uma aplicação web desenvolvida para fornecer informações meteorológicas e de qualidade do ar para cada estado do Brasil.

Ele permite aos usuários clicarem em cada estado no mapa para obter detalhes sobre a temperatura atual, descrição do clima, temperatura mínima e máxima, e um gráfico com os poluentes do ar.

1. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS:

Por meio de entrevistas abertas com os usuários e stakeholders (ambientalistas, meteorologistas e cidadãos preocupados com a qualidade do ar), foi possível entender as principais necessidades e dados necessários para o sistema. Abaixo estão detalhados os dados necessários para cada entidade envolvida na aplicação.

Estado:
Nome do Estado: cadastrar o nome oficial do estado brasileiro.

Dados Meteorológicos:

- **Temperatura Atual:** cadastrar a temperatura atual do estado em graus Celsius.

- **Temperatura Mínima e Máxima:** registrar a temperatura mínima e máxima do dia.

Descrição do Clima: Uma breve descrição (ex.: ensolarado, nublado, chuvoso) com base nos dados meteorológicos
recebidos.

Dados de Qualidade do Ar:

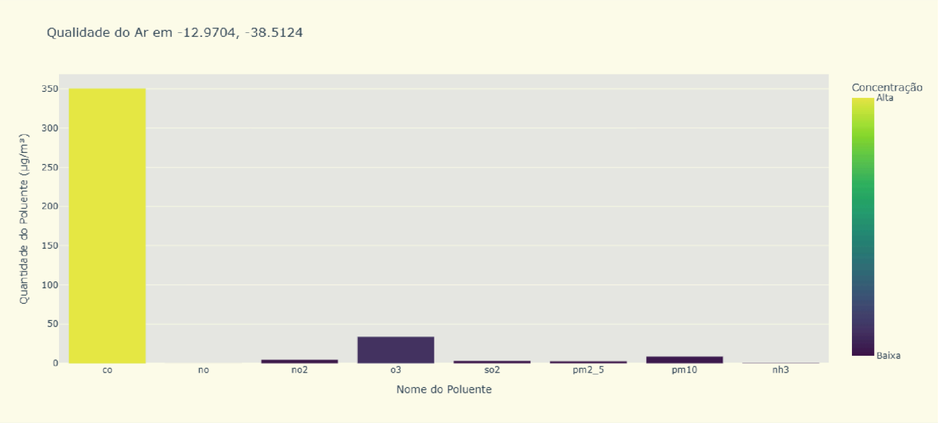
- **Poluentes do Ar:** Selecionar o tipo de poluente (ex.: PM2.5, CO2, SO2) e cadastrar o nível atual em µg/m³.

- **Índice de Qualidade do Ar (AQI):** Registrar o índice geral de qualidade do ar para o estado, baseado em parâmetros padrão (ex.: bom, moderado, ruim).

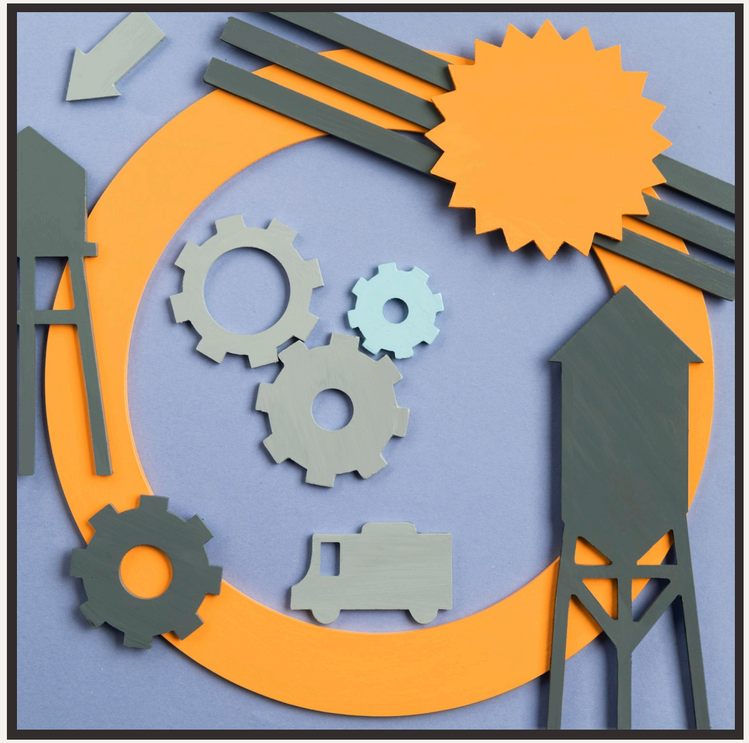
Histórico de Dados:

- **Estado Selecionado:** Vincular o histórico ao estado específico.

- **Dados de Qualidade do Ar:** Salvar um registro com todas as variáveis de poluentes e o AQI no momento.



2. FUNÇÕES/LISTA DE EVENTOS (FUNCIONALIDADES):



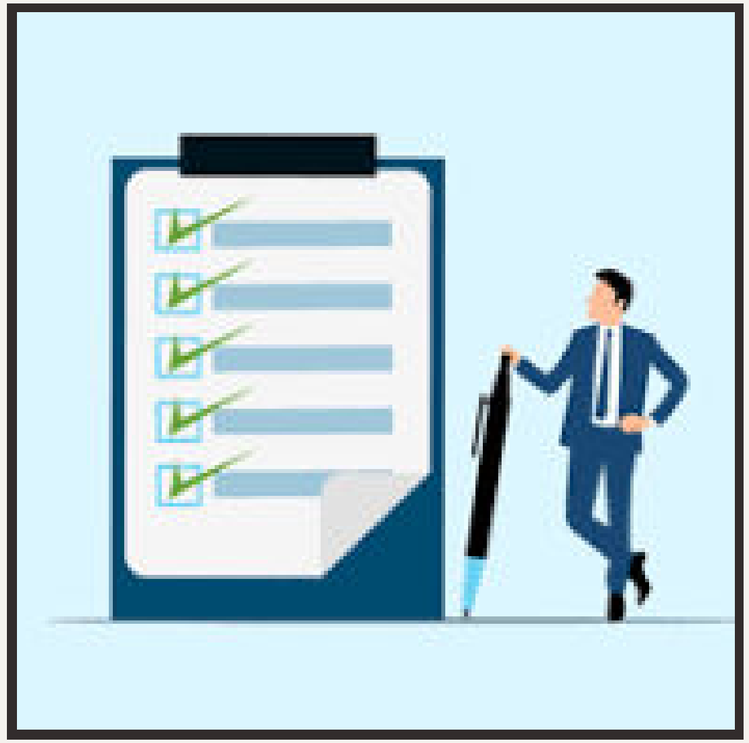
2.2 RF (Requisitos Funcionais):

RF01: Permitir que o usuário clique em um estado no mapa para obter dados climáticos e de qualidade do ar.

RF02: Exibir a temperatura atual, a descrição do clima, a temperatura mínima e máxima para o estado selecionado.

RF03: Apresentar um gráfico de barras com os níveis de poluentes do ar.

RF04: Atualizar automaticamente os dados meteorológicos e de qualidade do ar periodicamente.



2.2 RNF (Requisitos Não Funcionais):

RNF01: Garantir que a aplicação seja compatível com os navegadores Chrome, Firefox e Safari.

RNF02: Implementar limites de acesso à API OpenWeatherMap para evitar bloqueios por excesso de requisições.

RNF03: A aplicação deve ser responsiva e rápida, com um tempo de resposta inferior a 2 segundos para cada requisição.

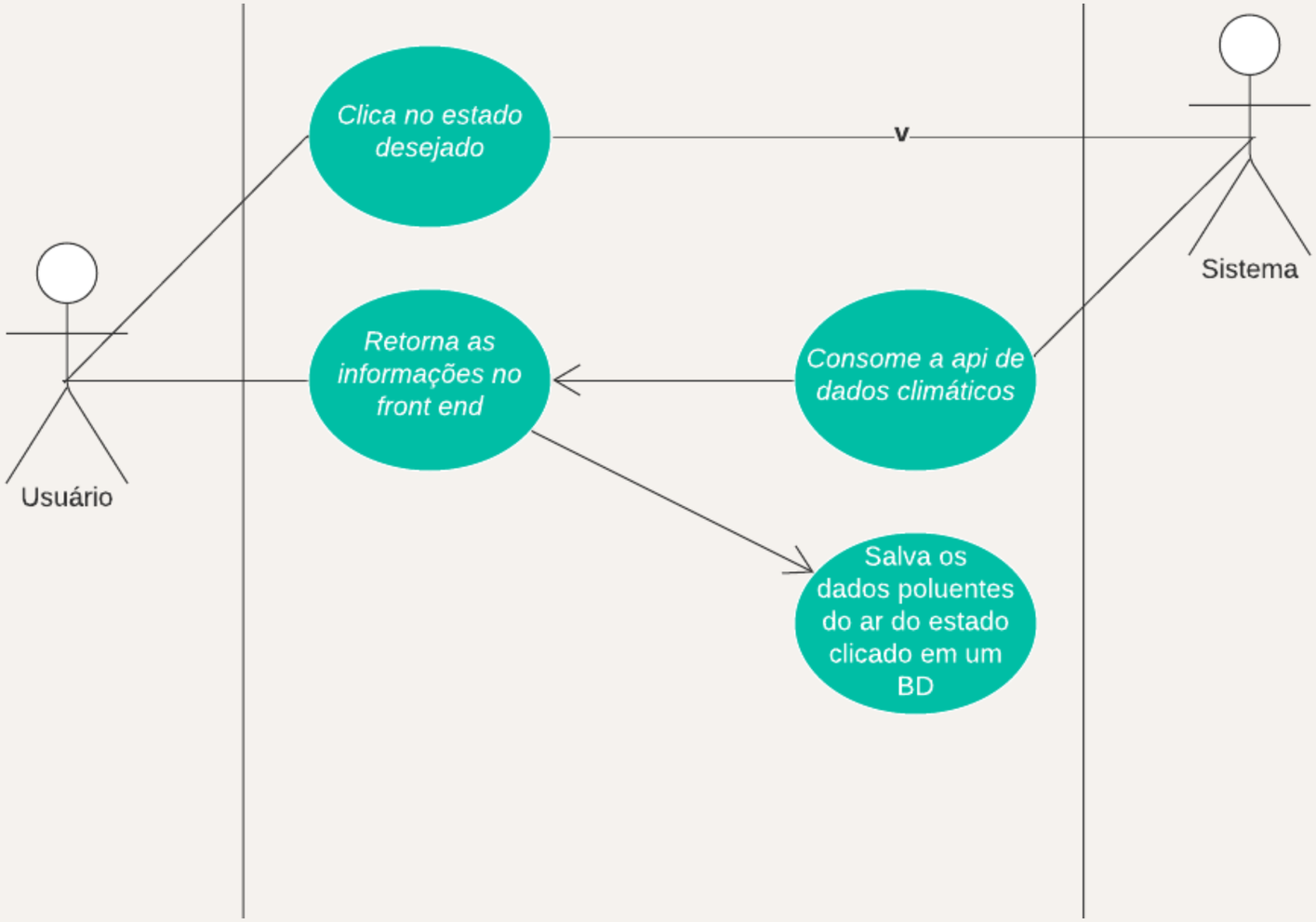
3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Caso de Uso 01: Seleção de Estado no Mapa

Ator: Usuário
Descrição: O usuário clica em um estado no mapa e
a aplicação exibe dados climáticos e de qualidade do ar.

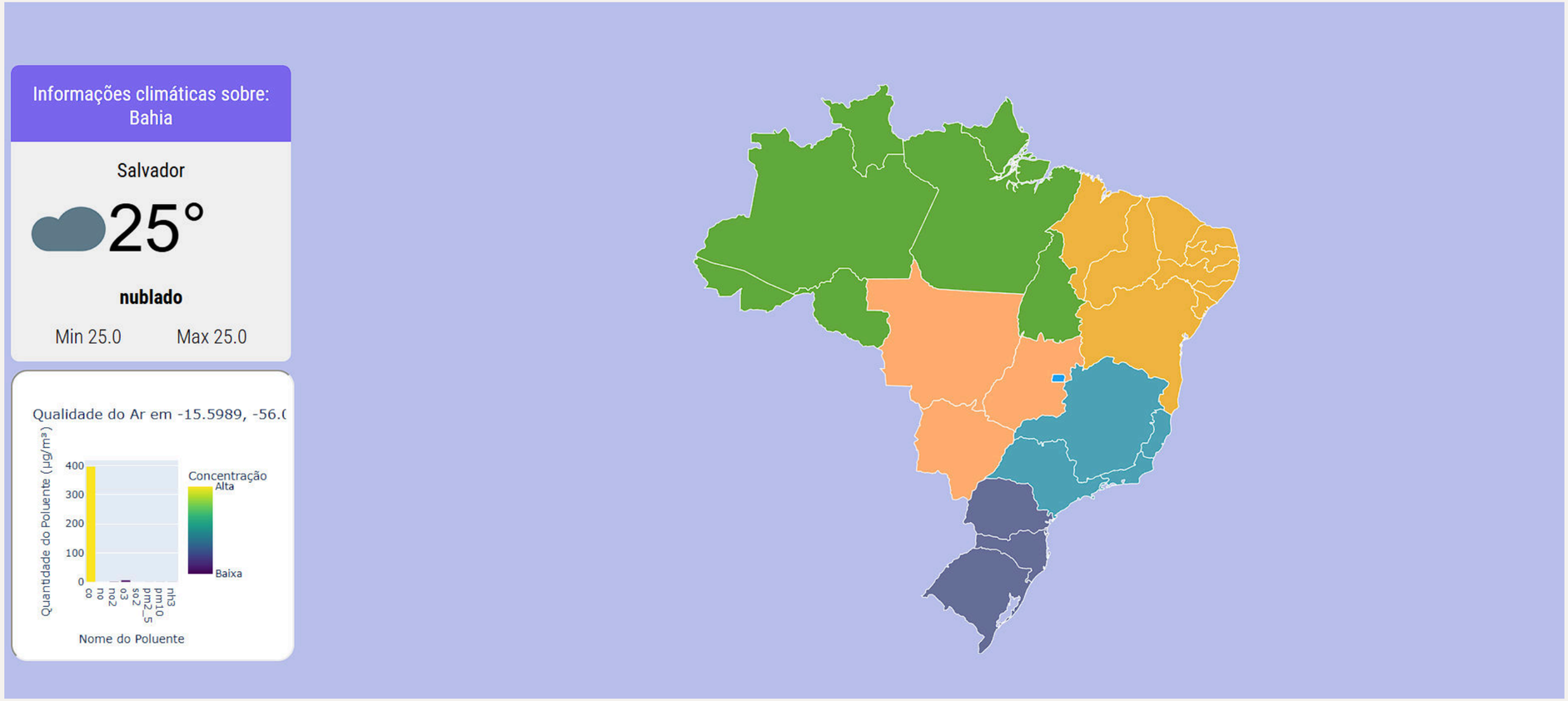
Caso de Uso 02: Atualização Automática dos Dados
Ator: Sistema

Descrição: O sistema atualiza automaticamente as
informações em intervalos definidos para garantir que os dados
estejam
atualizados.



4. LAYOUT DAS TELA

A interface principal é composta por um mapa interativo do Brasil, onde o usuário pode clicar em cada estado para visualizar as informações específicas.



Ao lado do mapa, há uma seção detalhada exibindo a temperatura e os níveis depoluentes do ar.

5. REGRAS DE NEGÓCIO

01: O sistema deve limitar a quantidade de requisições à API OpenWeatherMap para evitar bloqueios.

02: As informações exibidas devem ser atualizadas automaticamente em
intervalos regulares, com um limite configurável para garantir a eficiência.

6. ENTIDADES ENVOLVIDOS

As **entidades envolvidas** no projeto desse sistema são detalhadas a seguir no Diagrama Entidade Relacionamento. Bem como seu modelo comportamental.

Importante:
apenas os dados referentes aos poluentes do ar se encontram no DER, pois os dados referentes ao clima (temperatura, condição atual...) não são armazenados em um Banco de dados. Os dados de poluentes do ar foram colocados em um Banco de Dados para facilitar a visualização gráfica posteriormente.

dados	
id (pk)	*int; not null; autoincrement*
nome_poluente	*text*
qtd_poluente	*real*

7. MODELO FÍSICO (SCRIPT SQL)

No projeto, o banco de dados **SQLite** é utilizado para armazenar informações sobre os poluentes do ar. A estrutura do banco de dados é bastante simples e consiste em uma única tabela chamada dados.`

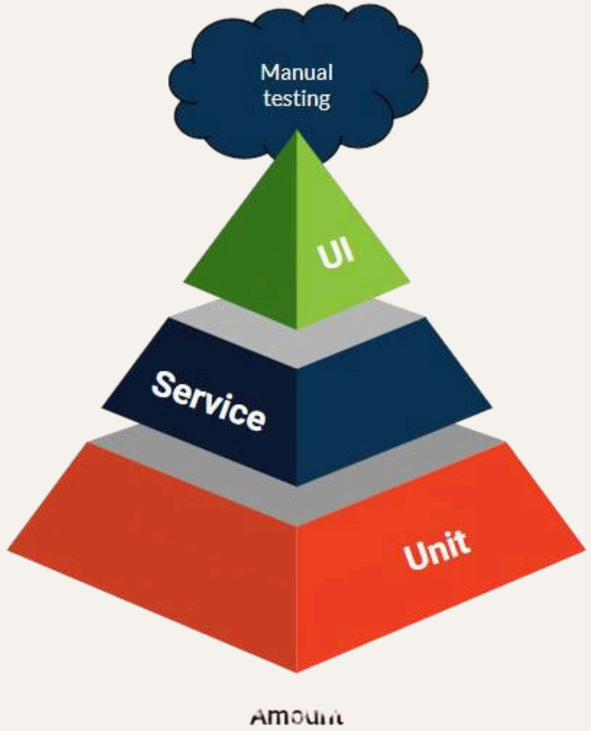
```sql
CREATE TABLE dados (
    id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome_poluente TEXT,
    qtd_poluente REAL
);
```

8. PROCESSO DE TESTES (QUALIDADE DO PRODUTO) – TESTES INTERNOS.

Teste de Funcionalidades: Testes foram realizados para garantir que cada estado exibe as informações corretas ao ser selecionado e que o gráfico de poluentes carrega corretamente.

Teste de Compatibilidade: A aplicação foi testada em diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Safari) para verificar a consistência de layout e funcionalidade.

Teste de Desempenho: A aplicação foi testada para garantir que o tempo de resposta esteja dentro do limite esperado (menos de 2 segundos por requisição).



Conclusão

A **engenharia de software** é uma disciplina dinâmica que exige adaptação contínua às novas **tecnologias** e **metodologias**.

Em resumo, este projeto representa não apenas uma aplicação funcional para exibição de dados climáticos, mas também uma oportunidade de aprendizado e crescimento.

A colaboração entre diferentes tecnologias e a aplicação de conceitos de design e desenvolvimento web resultaram em uma experiência interativa e informativa para os usuários.